Team Number:	2612345
Problem Chosen:	C

2026 APMCM summary sheet

This is abstract of this thesis

Keywords: Keywords1 Keywords2 Keywords3

Contents

1. Introduction **1**
1.1 this is a subsection of Introduction 1
2. Q1 . . . . . **1**
2.1 全球气温十年增幅分析 1
2.1.1 问题引入 1
2.1.2 模型假设 1
2.1.3 论断的形式化与指标定义 2
2.1.4 观测层面的硬性比较 2
2.1.5 不确定度下的稳健性检验 2
2.1.6 结论 2
2.2 全球气温预测模型 3
2.2.1 基于 *SARIMA* 模型的全球气温预测 3
3. Q2 . . . . . **6**
3.1 this is a subsection of q2 6
4. References **6**
5. Appendix **7**

I. Introduction

1.1 this is a subsection of Introduction

this is the content

II. Q1

2.1 全球气温十年增幅分析

2.1.1 问题引入

近年来，全球极端高温事件频发：加拿大一度达到 49.6 °C，刷新北纬 50° 以北地区的纪录；美国加利福尼亚州死亡谷达到 54.4 °C；意大利更是以 48.8 °C 刷新欧洲纪录。面对这些事件，” 全球升温史无前例” 成为一种普遍的公众直觉。与此同时，大气 CO_2 浓度由工业化前的约 280 ppm 上升至 2004 年 3 月的 377.7 ppm，再到 2022 年 5 月的 421 ppm，温室效应的持续累积为升温提供了物理背景。图 1 展示了历年 3 月全球平均温度的变化趋势，可见长期升温趋势客观存在，因而该论断并非空穴来风。

然而，”2022 年 3 月全球气温的上升幅度，比此前**任何** 10 年期间都更大” 是一个绝对化表述，其中的” 任何” 要求穷举历史所有 10 年窗口。这一论断是否经得起严格的量化检验，正是本节要回答的问题。

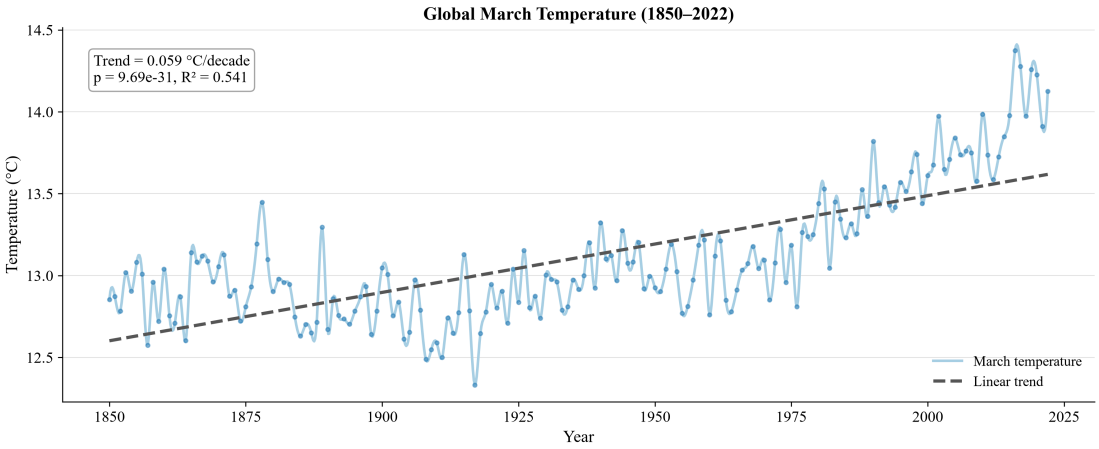


Figure 1 历年 3 月全球平均温度变化趋势（1850–2022）

2.1.2 模型假设

为开展后续分析，本文作如下基本假设：

(H1) 以历年 3 月全球平均温度为对象，同月相减可消除季节性与基线差异，故可直接用绝对温度作差；

(H2) 温度测量不确定度近似服从正态分布，$\pm 2\sigma$ 对应约 95% 置信区间；

(H3) 不同年份的观测近似相互独立（蒙特卡洛抽样的前提）。

2.1.3 论断的形式化与指标定义

该论断包含两个关键点：其一，”10 年增幅” 如何度量；其二，” 任何” 意味着要穷举历史所有 10 年窗口。为此，本文以历年 3 月全球平均温度（字段 `Temperature_Celsius`）为对象，定义以 y 为终点年份的 10 年增幅为

$$\Delta(y) = T(y, 3) - T(y - 10, 3), \tag{1}$$

同月相减使季节性与基线自然抵消。据此，论断等价于

$$\Delta(2022) > \Delta(y), \quad \forall y \in \mathcal{Y}, \tag{2}$$

其中 $\mathcal{Y}$ 为所有历史窗口的终点年份集合。

2.1.4 观测层面的硬性比较

首先在观测值层面直接检验。按式 (1) 计算目标窗口增幅 $\Delta(2022)$，并计算历史所有 10 年窗口的增幅后排序，得到其排名、百分位以及与历史最大值的差距。

结果显示，2022 年 3 月对应的 10 年增幅为 0.539℃，在全部 163 个历史窗口中排名第 5 位（前 95.28%），而历史最大增幅为 0.682℃，出现在 2019 年。可见其增幅虽然排名靠前，但并非历史第一。因此，仅凭观测值，该论断在字面上**不成立**。

2.1.5 不确定度下的稳健性检验

观测值自带测量不确定度（数据列 `Temperature_Uncertainty`），硬性比较的结论可能受噪声影响。为进一步检验上述结论的稳健性，本文采用蒙特卡洛模拟：对每个月的温度 T 按其不确定度独立采样，得到新温度 T'；再由 T' 重新计算 10 年增幅

$$\Delta'(y) = T'(y, 3) - T'(y - 10, 3), \tag{3}$$

重复 M 次，统计

$$P = \Pr\Big(\Delta'(2022) = \max_{y \in \mathcal{Y}} \Delta'(y)\Big), \tag{4}$$

即” 论断成立” 的概率。

图 2 展示了蒙特卡洛抽样下各窗口增幅的分布情况。结果表明，论断成立的概率 $P < 1\%$，即”2022 年 3 月为历史最大增幅” 在绝大多数模拟中都不成立。因此，该论断**不成立**，且这一结论对测量不确定度是稳健的。

2.1.6 结论

综上，本文**不认同**该论断：观测层面排名靠前但非第一，蒙特卡洛模拟下结论成立概率不足 1%。因此，”2022 年 3 月增幅比任何历史 10 年都大” 的说法不成立。

进一步地，从数据可靠性看，早年温度测量不确定度较大（约 $0.3 \sim 0.6\,^{\circ}\mathrm{C}$），而现代测量不确定度较小（2022 年仅约 $0.07\,^{\circ}\mathrm{C}$），表明近年数据更为可靠。即便如此，2022 年 3 月的增幅仍有约 80% 的概率位居历史前 10% 区间（图 3），说明其增幅确实显著，公众” 误认为论断成立” 具有一定合理性。

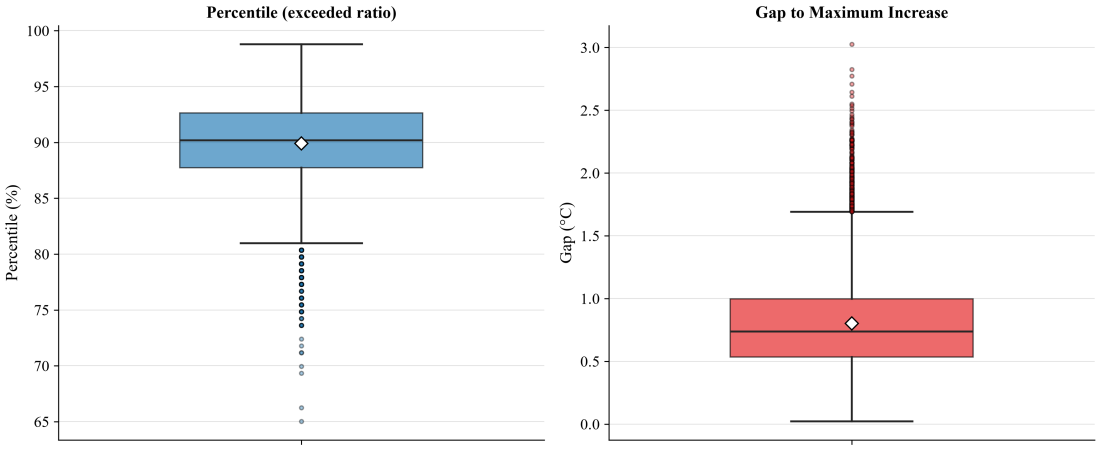


Figure 2 蒙特卡洛抽样下 10 年增幅的箱线图

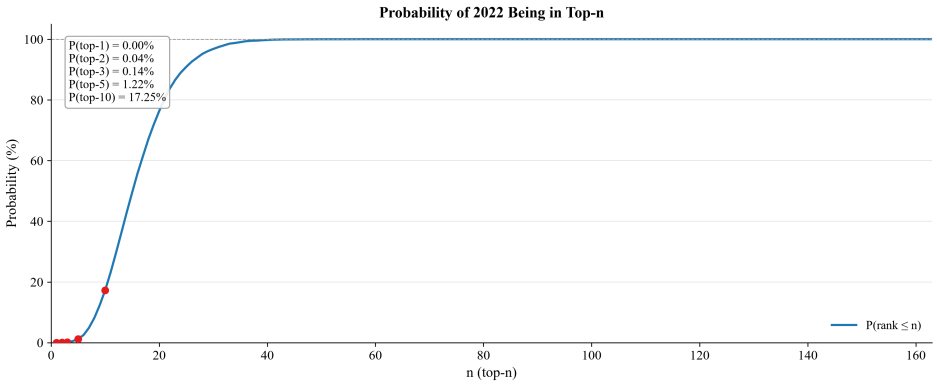


Figure 3 2022 年 3 月增幅位居历史前 **n** 名的概率随 n 的变化

2.2 全球气温预测模型

2.2.1 基于 *SARIMA* 模型的全球气温预测

季节性变化是影响全球气温波动的重要因素。受地球公转、太阳辐射周期性变化等因素的影响，全球气温在时间序列上呈现出较为明显的周期性特征。与此同时，全球气温还受到长期气候变化趋势的影响，表现出一定的长期变化趋势。因此，全球气温时间序列同时具有季节性和趋势性两种特征。若仅采用传统的时间序列模型，可能难以充分刻画气温变化中的季节性规律与长期趋势之间的关系。

为此，本文首先采用季节性自回归移动平均模型（Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model，SARIMA）对历史全球气温数据进行建模，并以此预测未来全球气温水平。

SARIMA 模型是在传统 ARIMA 模型基础上引入季节性差分、自回归和移动平均项后形成的扩展模型，能够同时描述时间序列中的长期变化特征和周期性波动规律。其基本形式表示为

$$\text{SARIMA}(p,d,q)(P,D,Q)_s. \tag{5}$$

其中，各参数的含义如表 1 所示。

SARIMA 模型通过非季节性部分与季节性部分的组合，实现对时间序列不同变化特征

Table 1　SARIMA 模型各参数含义

参数	名称	数学含义
p	AR 阶数	当前值与过去 p 期观测值的线性关系
d	差分阶数	消除趋势、使序列平稳的差分次数
q	MA 阶数	当前值与过去 q 期误差的线性关系
P	季节 AR 阶数	当前值与过去 P 个周期对应值的关系
D	季节差分阶数	消除季节非平稳的差分次数
Q	季节 MA 阶数	当前值与过去 Q 个周期对应误差的关系
s	季节周期	每周期观测值数（月度取 $s = 12$）

的联合刻画。其一般数学表达式为

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = c + \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t. \tag{6}$$

其中：y_t 表示时刻 t 的全球气温观测值；B 为滞后算子，满足 $By_t = y_{t-1}$；$\phi_p(B)$ 和 $\theta_q(B)$ 分别为非季节性自回归多项式和移动平均多项式；$\Phi_P(B^s)$ 和 $\Theta_Q(B^s)$ 分别为季节性自回归多项式和移动平均多项式；$(1-B)^d$ 表示非季节性差分算子；$(1-B^s)^D$ 表示季节性差分算子；ε_t 为随机误差项，通常假设其服从均值为零、方差为常数的白噪声过程；c 为常数项。

根据不同参数组合下的时间序列平稳性分析，并结合模型拟合效果与残差诊断结果，本文最终选取

$$\text{SARIMA}(1,1,1)(1,1,1)_{12} \tag{7}$$

作为全球气温预测模型。其中，非季节性部分采用一阶自回归、一阶差分和一阶移动平均结构，季节性部分同样采用一阶自回归、一阶季节性差分和一阶移动平均结构，季节周期设定为 12 个月，以刻画全球气温序列中的年度周期性变化。

在模型实现方面，本文使用 Python 的 `statsmodels` 库中的 SARIMAX 类对历史月度全球气温数据进行参数估计与模型拟合，并在此基础上向后预测至 2100 年。考虑到月度气温数据存在较为明显的季节性波动，为了更加直观地观察全球气温的长期变化趋势，本文进一步计算每个自然年的全球平均气温。

具体而言，设 $T_{y,m}$ 表示第 y 年第 m 个月的全球平均气温，则第 y 年的年度平均气温定义为

$$\overline{T}_y = \frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12} T_{y,m}. \tag{8}$$

其中，$m = 1, 2, \ldots, 12$。通过对每年 12 个月的气温预测值求算术平均，可以有效减弱月度季节性波动对长期气温变化趋势的影响，从而更加清晰地观察全球气温的年度变化情况。

从预测结果可以看出，SARIMA 模型能够较好地延续历史气温序列中的周期性变化特征。在当前模型预测结果下，2050 年和 2100 年的全球年度平均气温均未达到 20 °C。

为了进一步研究全球气温长期变化趋势，以及预测模型所反映的气温增长速度，本文在相同模型参数和预测设置下，将预测时间范围进一步延长至 2500 年，并继续计算各自然年的全球平均气温。预测结果显示，全球年度平均气温在 2248 年首次超过 20 °C，达到约 20.2 °C。

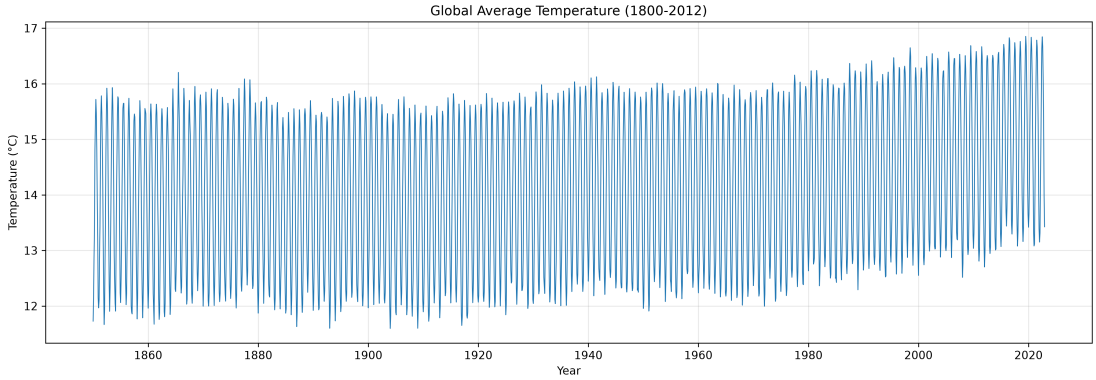


Figure 4 历史全球月均气温序列

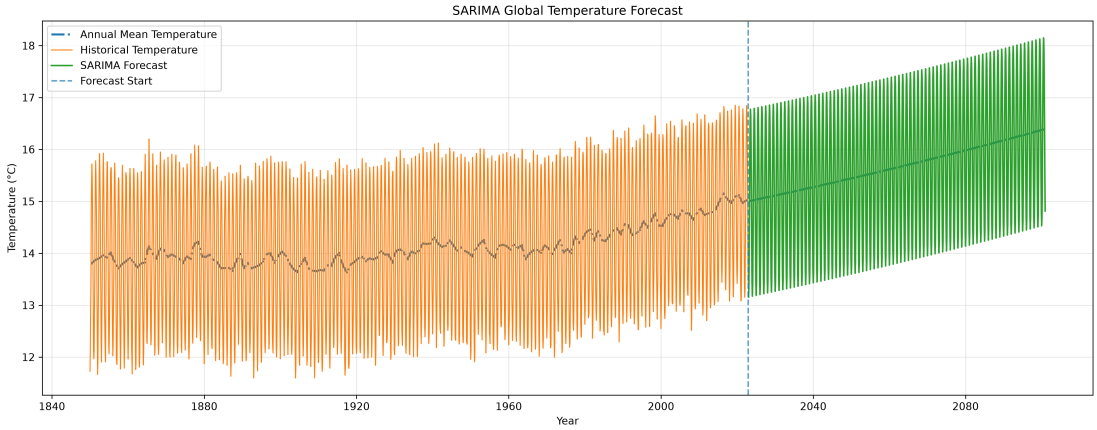


Figure 5 SARIMA 模型对全球气温的预测结果（至 2100 年）

上述结果表明，在 SARIMA 模型所刻画的历史时间序列变化规律下，全球气温呈现出长期上升的预测趋势。然而，需要指出的是，SARIMA 本质上属于基于历史统计规律的时间序列外推模型，其预测结果主要反映历史气温变化模式在未来的延续，并未显式考虑温室气体排放、气候反馈机制及未来气候政策等外部因素。因此，尤其对于预测跨度较长的 2500 年结果，应将其视为特定模型假设下的统计外推结果，而不能直接等同于未来真实气候变化的确定性预测。

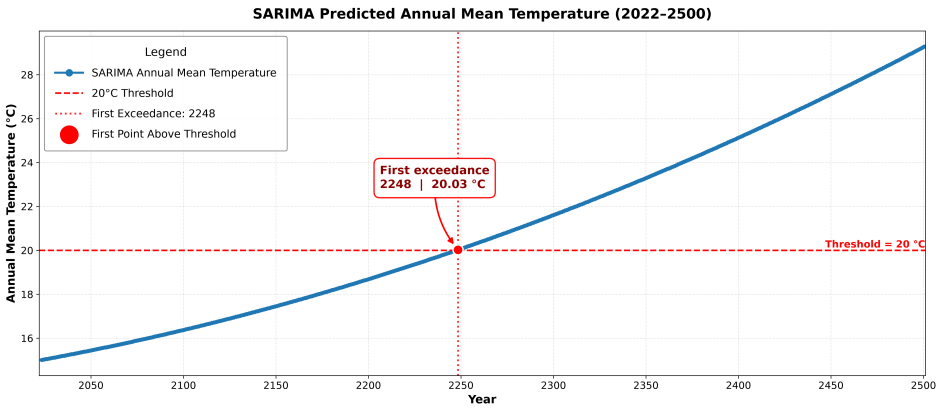


Figure 6 SARIMA 模型预测的全球年度平均气温（2022–2500 年）

III. Q2

3.1 this is a subsection of q2

this is the content

IV. References

[1] Author, Title, Place of Publication: Press, Year of publication.

[2] author, paper name, magazine name, volume number: starting and ending page number, year of publication.

V. Appendix